

00. 문서 패키지 안내서

Realtime Doodle Relay 산출물 구성 및 읽는 순서

프로젝트명	Realtime Doodle Relay
문서 기준일	2026-06-05
작성자	김윤섭
문서 상태	MVP 기준 개발 산출물

사진 업로드, 랜덤 라운드, 실시간 공동 드로잉, 채팅, 결과 갤러리, 다운로드 기능을 갖춘 미니 프로젝트

1. 문서 분리 기준

문서	목적	주 사용 대상
00. 문서 패키지 안내서	전체 산출물의 범위, 읽는 순서, 문서 간 관계 정리	제출자, 검토자
01. 요구사항 정의서	서비스 목적, 사용자, MVP 범위, 기능/비기능 요구사항 정의	기획자, 개발자, 평가자
02. 기능 명세서	화면별 기능, 예외 처리, 게임 진행 규칙 정의	프론트엔드/백엔드 개발자
03. 시스템 아키텍처 명세서	Firebase Auth, Render, MongoDB Atlas, Socket.IO의 역할 분리	백엔드 개발자, 배포 담당자
04. DB/API/Socket 명세서	컬렉션, REST API, Socket 이벤트 계약 정의	개발자
05. 유저 플로우 명세서	가입부터 결과 다운로드까지 사용자 이동 경로 정리	디자이너, 프론트엔드 개발자
06. 디자인 시스템 및 와이어프레임	hand-drawn 낙서풍 UI 방향, 컴포넌트, 화면 배치 정의	UI/UX 디자이너, 프론트엔드 개발자
07. 배포 및 운영 명세서	Render 배포, 환경변수, CORS, MongoDB Atlas 설정, 운영 주의사항	배포 담당자
08. 개발 계획 및 체크리스트	MVP 구현 순서, 검수 기준, 제출 전 점검 목록	개발자, 제출자

2. 프로젝트 한 줄 정의

- 여러 사용자가 각자 사진을 업로드하면 서버가 사진을 랜덤으로 선택하고, 제한 시간 동안 같은 사진 위에 실시간으로 낙서하며 채팅할 수 있는 웹 기반 협업 드로잉 릴레이 서비스입니다.

3. 확정 스택

영역	기술	역할
Frontend	React, Canvas API, Socket.IO Client, Firebase Client SDK, handdrawn.css 계열 스타일	사용자 화면, 드로잉, 채팅, 결과 갤러리
Authentication	Firebase Authentication	회원가입, 로그인, ID Token 발급
Backend	Node.js, Express, Socket.IO, Firebase Admin SDK	API, 실시간 이벤트, 인증 검증, 라운드 제어
Database	MongoDB Atlas	유저, 방, 이미지 메타데이터, 라운드, 결과, 채팅 일부 저장
File Storage	MongoDB GridFS	원본 사진과 결과 이미지 바이너리 저장
Deploy	Render Web Service	Express + Socket.IO 서버 배포